

**Демонстрационная версия
экзаменационной работы №2**

Задание 1. Выберите верный(-е) вариант(-ы) ответа. Если верных утверждений нет, то напишите в ответе слово «НЕТ»:

- В условиях гетероскедастичности
 1. оценки коэффициентов регрессионной модели, оцененной при помощи МНК, становятся смещенными
 2. оценки коэффициентов регрессионной модели, оцененной при помощи МНК, остаются BLUE
 3. стандартные ошибки оценок коэффициентов регрессионной модели, оцененной при помощи МНК, всегда занижены
 4. оценки коэффициентов регрессионной модели, оцененной при помощи МНК, перестают быть состоятельными
- Выберите верное(-ые) утверждение(-я) про модель разрывной регрессии (regression discontinuity design):
 1. результаты оценивания RDD интерпретируются в терминах локального среднего эффекта воздействия (LATE) в окрестности точки разрыва
 2. «kernel = triangular» – треугольное ядро – придаёт больший вес наблюдениям, близким к точке разрыва, чем равномерное ядро
 3. непрерывность математического ожидания потенциальных исходов эквивалентна отсутствию манипуляции значением переменной назначения
 4. в нечетком дизайне RDD в качестве инструментальной переменной выступает показатель превышения порога
- Параллельность трендов в модели разность разностей
 1. нарушается, если после воздействия траектории контрольной группы и группы воздействия расходятся
 2. означает, что средние значения зависимой переменной в группах должны быть одинаковы до воздействия
 3. предполагает, что в отсутствии воздействия значение отклика в экспериментальной группе изменялось бы в динамике так же, как и в контрольной группе
 4. предполагает пропорциональность шансов при переходе к каждой последующей категории зависимой переменной
- Классическая модель со случайными эффектами
 1. при оценивании посредством классического метода наименьших квадратов имеет смещенные, но при этом наиболее эффективные оценки коэффициентов
 2. основывается на допущении об отсутствии корреляции между случайным эффектом и предикторами
 3. не позволяет включать в качестве предикторов переменные, неизменяющиеся во времени
 4. имеет две составляющие ошибки, одна из которых – α_i – соответствует внутригрупповым отклонениям наблюдения от среднего, рассчитанного по i -ой пространственной единице

- Стьюдентизированные остатки
 1. принимают значения от -1 до 1
 2. используются для диагностики нетипичных наблюдений по предиктору
 3. используются для диагностики нетипичных наблюдений по отклику
 4. более устойчивы к выбросам, чем обычные стандартизованные остатки
- В контексте инструментальных переменных (IV) оценка локального среднего эффекта воздействия (Local Average Treatment Effect: LATE) интерпретируется как:
 1. средний эффект воздействия для всей генеральной совокупности
 2. средний эффект воздействия только для тех индивидов, кто изменил свой статус под воздействием инструмента (комплайеров)
 3. средний эффект воздействия для тех, кто всегда получает воздействие (always-takers)
 4. разницу в эффекте между complайерами и никогда не получающими воздействие (never-takers)
- F-тест для проверки возможности объединения данных (F-test for poolability), используемый при анализе панельных данных, предназначен для проверки гипотезы о том, что
 1. все коэффициенты регрессии, включая константы, одинаковы для всех индивидуальных единиц панели
 2. случайные эффекты отсутствуют
 3. ошибки гомоскедастичны
 4. между коэффициентами модели со случайными эффектами и модели с фиксированными эффектами нет статистически значимых различий
- Смещение Никелла (Nickell bias) является следствием того, что в динамической панельной модели с фиксированными эффектами
 1. лагированная зависимая переменная коррелирует с преобразованной ошибкой после внутригруппового преобразования
 2. индивидуальные эффекты предполагаются некоррелированными с регрессорами
 3. количество индивидуальных пространственных единиц анализа достаточно большое, а количество временных периодов – наоборот, ограничено
 4. ошибки имеют автокорреляцию первого порядка (AR(1))
- Предельный эффект в логистической регрессии
 1. показывает, как изменяется логарифм шансов при малом изменении предиктора
 2. показывает, как изменяется предсказанная вероятность $P(Y=1)$ при малом изменении предиктора
 3. и есть непосредственно оценка коэффициента при предикторе
 4. рассчитывается как производная функции вероятности по предиктору, умноженная на соответствующий коэффициент
- Выберите верное(-ые) утверждение(-я) про информационные критерии:
 1. Информационные критерии AIC и BIC могут принимать отрицательные значения
 2. AIC и BIC можно использовать для сравнения невложенных моделей
 3. BIC штрафует за сложность модели сильнее, чем AIC, при количестве наблюдений от 8 и выше

4. При сравнении двух моделей по R^2 скорректированному и по информационному критерию AIC всегда получается одинаковый выбор лучшей модели

Задание 2. На данных по регионам России построена нижеприведенная модель голосования за партию «Яблоко» (%). *yavka* — явка в %; *comp_internet100* — количество персональных компьютеров с доступом в Интернет на 100 работников; *gini100* — коэффициент имущественного неравенства Джини.

Coefficients:

	Coef	St.Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	1.58785	2.43310		
yavka	-0.06478	0.01251		
comp_internet100	0.19848	0.03908		
gini100	0.05667	0.06777		

Multiple R-squared: _____,

F-statistic: _____ on 3 and 75 DF, p-value: 0.000

Analysis of Variance Table

	Df	Sum_Sq
yavka	1	93.954
comp_internet100	1	72.243
gini100	1	1.147
Residuals	75	122.957

1. Укажите размер выборки (количество регионов), на основе которой была оценена данная модель
2. Постройте 95%-ый доверительный интервал для коэффициента при предикторе **yavka** и сделайте вывод о его (не)значимости. Так как наблюдений достаточно, Вы можете использовать при расчете нормальную аппроксимацию. Однако в ответе обязательно запишите количество степеней свободы по распределению Стьюдента
3. Рассчитайте коэффициент детерминации и проинтерпретируйте его. Значим ли коэффициент детерминации? Какая информация из таблицы говорит об этом?

Задание 3. В рамках исследования факторов, увеличивающих риск заболевания коронавирусной инфекцией, было показано, что у курящих чаще диагностируют коронавирус. Одна группа исследователей объяснила этот результат тем, что курение повышает риск потери обоняния, а потеря обоняния как один из симптомов коронавируса может, в свою очередь, выступить основанием для человека сделать тест на коронавирус, что увеличивает вероятность обнаружить заболевание. Другая группа исследователей придерживаются альтернативной позиции, считая, что курение приводит к большей подверженности заболеть коронавирусной инфекцией. Позволит ли включение показателя потери обоняния в модель в качестве контрольной переменной определить, действительно ли курение приводит к большей подверженности заболеть коронавирусной инфекцией? Свой ответ обоснуйте

Задание 4.

Ниже представлены оценки регрессионной модели. Зависимая переменная – эффективность государственного управления Всемирного банка (*wbge*). В качестве ключевых предикторов выступают уровень демократичности (*Dem*) (измеряется в непрерывной шкале от 0 до 10) и квадратичный эффект данной переменной.

	wbge
Dem	-0.45*** (0.0769)
Dem×Dem	0.025*** (0.007)
Intercept	0.21*** (0.02)

Standard errors are given in parentheses

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

1. Проинтерпретируйте коэффициент при переменной взаимодействия «Dem× Dem»
2. Рассчитайте значение предельного эффекта уровня демократичности в стране с максимально возможным значением уровня демократичности
3. Вычислите «переломную» точку (значение показателя Dem), после которой характер взаимосвязи «Dem» и отклика меняет знак. В ответе представьте необходимые расчеты

Задание 5. Дана следующая модель:

$$\Delta Y_t = -0.25Y_{t-1} + 0.77\Delta X_t + 0.53X_{t-1}$$

1. проинтерпретируйте оценку коэффициента при первой разности x
2. перепишите модель в формате ADL, предварительно пересчитав оценки коэффициентов
3. посчитайте долгосрочный эффект x на отклик

Задание 6. Оценивается регрессионная модель с порядковым откликом. Зависимой переменной выступает уровень удовлетворённости работой, данная переменная имеет 3 категории, где 1 – низкий уровень удовлетворенности, 2 – средний и 3 – высокий уровень, соответственно. Оценивается модель вида:

$$\ln \left(\frac{\hat{P}(Y \leq j)}{\hat{P}(Y > j)} \right) = \hat{\mu}_j - \hat{\beta}_1 X_1 - \hat{\beta}_2 X_2, \quad j = 1, 2,$$

где

$$X_1 = \text{стаж (лет)},$$

$$X_2 = \text{премия} = \begin{cases} 0, & \text{нет,} \\ 1, & \text{есть.} \end{cases}$$

По оценённой модели получены следующие значения параметров:

$$\hat{\beta}_1 = 0.12, \quad \hat{\beta}_2 = 1.20,$$

$$\hat{\mu}_1 = -2.20 \quad (\text{порог между } Y \leq 1 \text{ и } Y > 1),$$

$$\hat{\mu}_2 = 0.85 \quad (\text{порог между } Y \leq 2 \text{ и } Y = 3).$$

1. Рассчитайте предсказанную вероятность того, что получающий премию работник со стажем работы 5 лет, оценит свой уровень удовлетворенности работой как «средний»
2. Преобразуйте оценку коэффициента при переменной «премия» в отношение шансов и проинтерпретируйте ее в допущении о параллельности регрессий

3. По результатам оценивания указанной модели была получена следующая confusion matrix. Рассчитайте значение sensitivity/recall для категории «низкий уровень удовлетворенности» и проинтерпретируйте полученное значение

	Предсказанные значения		
	1 (Низкий)	2 (Средний)	3 (Высокий)
1 (Низкий)	80	20	0
2 (Средний)	30	120	50
3 (Высокий)	10	40	150

Задание 7. В таблице ниже представлены значения зависимой переменной (y) и предиктора (x). Данные собраны по трем подгруппам – пространственным единицам.

Группа	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
y	2	4	6	8	3	3	5	5	0	2	4	6
x	1	3	5	7	2	4	6	8	0	2	4	6

По вышеприведенным данным оценивается модель с фиксированными эффектами на пространственные единицы в формате LSDV. Рассчитайте оценку коэффициента при x посредством процедуры взвешивания, использующейся в рамках подобной FE-модели

Задание 8. На основании представленных ниже данных найдите веса для построения синтетического контроля и рассчитайте средний эффект воздействия, если город А – объект воздействия, остальные города составляют контрольную группу. 2020, 2021 гг. – период до воздействия

Год	Город А	Город В	Город С
2020	41.5	41.3	42
2021	42.7	43	42.4
2022	40.2	43.1	41.8
2023	39.7	43.1	41.5
2024	38.9	42.7	40.6